

PLANCHE DE TD

A.L.I

1 Montages sommateur / soustracteur

Dans chacun des deux montages représentés figures 1 et 2, l'A.L.I est supposé idéal.

1. Montage sommateur inverseur

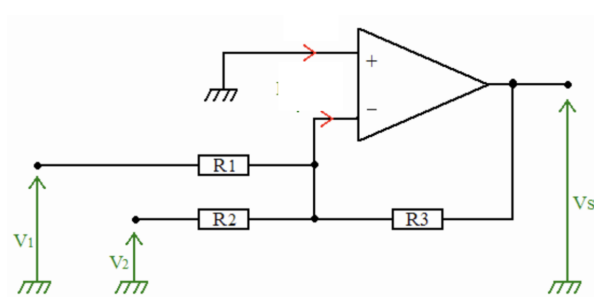


FIGURE 1 – Premier montage.

- Justifier la possibilité d'un fonctionnement en régime linéaire du montage.
- Exprimer v_s en fonction de v_{e1} , v_{e2} et des résistances. Simplifier la relation dans le cas où $R = R_1 = R_2$.
- Comment agir sur le montage pour qu'il devienne sommateur ?

2. Montage soustracteur

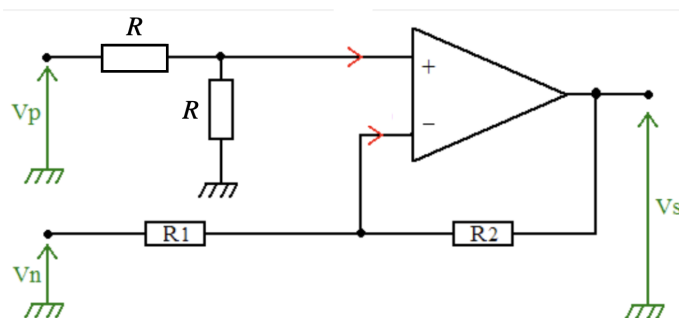


FIGURE 2 – Second montage.

- Déterminer l'expression de v_s en fonction de v_p , v_n , R , R_1 et R_2 .
- Comment choisir R_1 et R_2 pour que le montage soit un soustracteur.
- En pratique, comment choisir R ?

2 Nature d'un filtre actif - Approche qualitative

On considère le filtre représenté figure 3 utilisant un A.L.I idéal.

Sans calcul, mais en argumentant très précisément votre démarche, déterminer la nature de ce filtre actif.

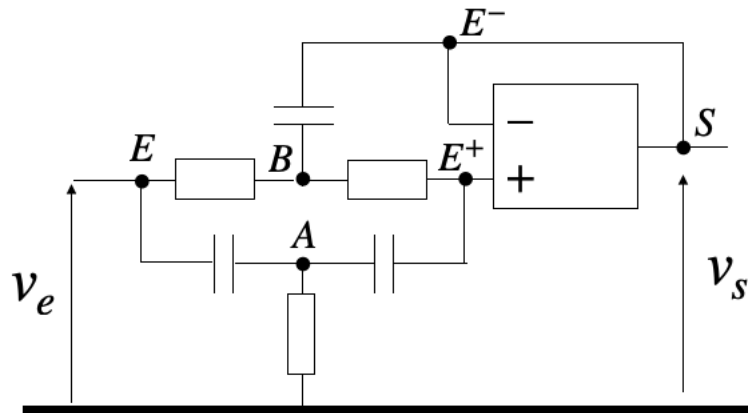


FIGURE 3 – Étude qualitative de la nature d'un filtre actif.

3 Structure de Rauch

On considère le filtre actif de la figure 4 utilisant un A.L.I idéal monté dans une structure dite de *Rauch*¹.

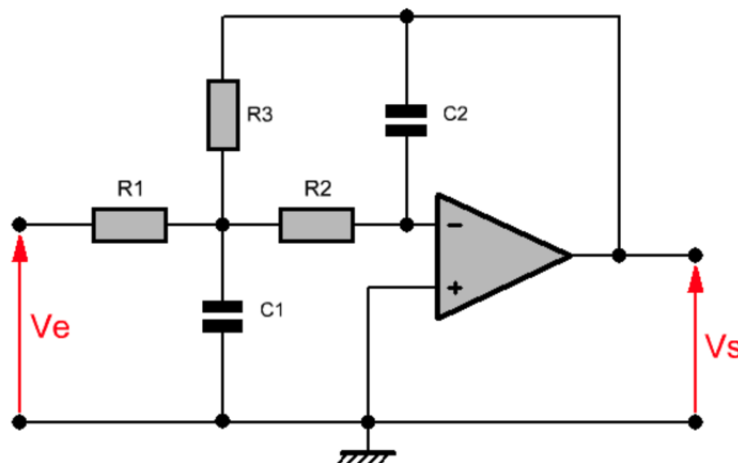


FIGURE 4 – Filtre de Rauch.

1. Rappeler les hypothèses permettant de supposer qu'un A.L.I est idéal.
2. Peut-on envisager un régime linéaire stable? Argumenter votre réponse. Préciser la conséquence d'un fonctionnement en régime linéaire.
3. Déterminer la nature du filtre à l'aide d'une analyse qualitative exclusivement. Préciser, toujours sans calcul, l'expression de la fonction de transfert dans la limite basse-fréquence.
4. Pour cette question, on supposera que $R_1 = R_2 = R_3 = R$. En revanche, $C_1 \neq C_2$. Établir l'expression de la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre en la mettant sous la forme canonique du filtre dont vous avez identifié la nature à la question précédente. Préciser les expressions de ω_0 , Q et $\mathcal{H}_0$.

4 Impédance d'entrée d'un filtre

On considère le filtre actif représenté figure 5 utilisant un A.L.I idéal fonctionnant en régime linéaire.

1. Les filtres de Rauch peuvent être de différentes nature, passe-bas, passe-bande, etc...selon la manière dont sont agencés les composants.

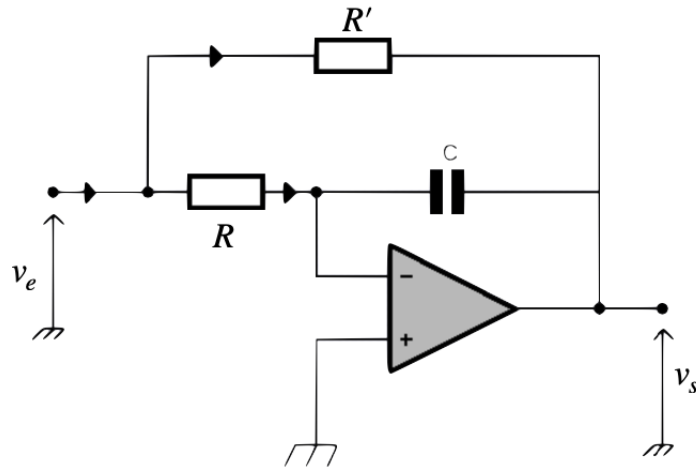


FIGURE 5 – Simulateur d'impédance.

1. Déterminer l'admittance d'entrée $\underline{Y}_e$ du montage et montrer que ce dernier est équivalent à l'association parallèle d'une résistance R_{eq} et d'une bobine d'inductance L_{eq} . On établira les expressions de R_{eq} et de L_{eq} .
2. Déterminer une condition expérimentale à vérifier pour que le montage simule une bobine idéale d'inductance L_{eq} .
3. Préciser deux avantages de ce type de montage.